



# Situació d'aprenentatge <sup>(1)</sup>

[Competències específiques de les àrees o matèries](#)

[Competències específiques de les competències transversals](#)

[Objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació](#)

[Sabers](#)

[Desenvolupament](#)

[Activitats](#)

[Vectors / Mesures i suport](#)

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Títol                           | Troba el camí: solucions de senyalització per a l'escola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
| Nivell educatiu                 | Educació secundària obligatòria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Curs | 1r |
| Àrees / Matèries <sup>(2)</sup> | Tecnologia i Digitalització                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
| Descripció                      | <b>Context</b><br>L'institut ha detectat que algunes persones tenen dificultats per localitzar determinats espais del centre, especialment l'alumnat nou, les famílies que visiten l'edifici o les persones externes que hi accedeixen puntualment. En un centre de poble, que manté una relació propera amb la comunitat, una bona senyalització facilita l'orientació, millora la comunicació visual i contribueix a crear un entorn més accessible i acollidor.<br>L'equip directiu ha encarregat a l'alumnat de 1r-2n d'ESO el disseny i la fabricació d'una nova senyalització per identificar espais i orientar els usuaris dins del centre.       |      |    |
|                                 | <b>Repte</b><br>Com podem dissenyar i fabricar una senyalització atractiva, funcional i sostenible que ajudi qualsevol persona a orientar-se dins del nostre institut?<br><b>Producte final</b><br>Disseny, fabricació i instal·lació d'elements de senyalització d'espais i orientativa mitjançant Beam Studio i la talladora làser del centre.<br><br>Durant tot el projecte l'alumnat assumeix el paper d'un equip de disseny encarregat de millorar la comunicació visual del centre. Cada decisió haurà de respondre a una necessitat real detectada als espais de l'institut i justificar-se des del punt de vista funcional, visual i sostenible. |      |    |

(1) Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. Annex 5. Aprenentatge basat en situacions. Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

(2) A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries. En el cas que la situació peryanyi a un àmbit (agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada) indicar totes les àrees o matèries implicades

(3) Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

(4) Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Educació  
i Formació Professional**

# Competències específiques de les àrees o matèries

[Portada](#)

| Àrea o Matèria              | Competència específica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Criteri d'avaluació                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia i Digitalització | C02-Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, tot aplicant el procés tecnològic, coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa, per resoldre problemes o necessitats de manera eficaç, innovadora i sostenible. | 1r, 2n i 3r CA 2.1-Idear i dissenyar solucions tecnològiques originals a problemes plantejats, tot aplicant el procés tecnològic amb conceptes, tècniques i procediments interdisciplinaris amb actitud emprenedora, perseverant i creativa, documentant la informació en una memòria de projecte. |
| Tecnologia i Digitalització | C02-Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, tot aplicant el procés tecnològic, coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa, per resoldre problemes o necessitats de manera eficaç, innovadora i sostenible. | 1r, 2n i 3r CA 2.2-Seleccionar, planificar i organitzar el temps, els materials i les eines, així com les tasques necessàries per a la construcció d'una solució definida en un projecte, treballant individualment o en grup de manera cooperativa.                                               |
| Tecnologia i Digitalització | C02-Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, tot aplicant el procés tecnològic, coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa, per resoldre problemes o necessitats de manera eficaç, innovadora i sostenible. | 1r, 2n i 3r CA 2.3-Aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny de solucions tecnològiques considerant tot el cicle de vida útil de l'objecte.                                                                                                                                                 |
| Tecnologia i Digitalització | C04-Descriure, representar i intercanviar idees o solucions a problemes tecnològics o digitals, utilitzant els mitjans de representació, simbologia i vocabulari adequats, així com els instruments i els recursos disponibles, utilitzant les eines digitals per argumentar, comunicar i difondre informació. | 1r, 2n i 3r CA 4.2-Representar objectes, diagrames i esquemes tècnics mitjançant eines digitals col·laboratives, tot aplicant les normes tècniques corresponents.                                                                                                                                  |
| Tecnologia i Digitalització | C01-Buscar, analitzar i seleccionar la informació adequada, de manera crítica i segura, tot aplicant processos de recerca, mètodes d'anàlisi de productes i experimentant amb eines de simulació, per delimitar problemes tecnològics i proposar solucions a partir de la informació obtinguda                 | 1r, 2n i 3r CA 1.1-Identificar i definir problemes o necessitats plantejades, tot cercant i contrastant la informació procedent de diferents fonts de manera crítica i segura, fent ús dels coneixements científics i tecnològics, avaluant-ne la fiabilitat i la pertinència.                     |
| Tecnologia i Digitalització | C07-Fer ús ètic, sostenible i ecosocialment responsable de la tecnologia, identificant les repercussions i les aportacions, per valorar l'impacte del desenvolupament tecnològic a la societat i a l'entorn.                                                                                                   | 1r, 2n i 3r CA 7.3-Valorar l'economia circular com una aportació tecnològica i social a la sostenibilitat per reduir la necessitat de matèries primeres i aconseguir la reducció de residus.                                                                                                       |

# Competències específiques de les competències transversals

[Portada](#)

| Competència transversal                              | Competència específica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri d'avaluació                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competència digital                                  | C02-Gestiona i utilitza el seu propi entorn personal digital d'aprenentatge permanent per construir nou coneixement i crear continguts digitals, mitjançant estratègies de tractament de la informació i l'ús de diferents eines digitals, seleccionant i configurant la més adequada en funció de la tasca i de les seves necessitats en cada ocasió. | 1r i 2n CA 2.2-Crear i editar produccions digitals avançades de manera guiada en tasques pròpies del context escolar.                                                                                                                                   |
| Competència emprenedora                              | C01-Analitza necessitats i oportunitats i afronta reptes amb sentit crític, fent balanç de la seva sostenibilitat i valorant l'impacte que puguin suposar en l'entorn, per presentar idees i solucions innovadores, ètiques i sostenibles dirigides a crear valor en l'àmbit personal, social, cultural i econòmic.                                    | 1r i 2n CA 1.2-Generar idees argumentades, de forma individual i col·lectiva, utilitzant estratègies de creativitat, per desenvolupar solucions innovadores al repte.                                                                                   |
| Competència personal, social i d'aprendre a aprendre | C02-Coneix els riscos per a la salut relacionats amb factors socials, per consolidar hàbits de vida saludable en el terreny físic i mental.                                                                                                                                                                                                            | 1r i 2n CA 2.2-Analitzar críticament els riscos de la manca d'hàbits saludables per a la salut física, emocional i mental, en l'àmbit personal i col·lectiu, valorant les relacions personals i els entorns socials saludables.                         |
| Competència personal, social i d'aprendre a aprendre | C04-Fa autoavaluacions sobre el seu procés d'aprenentatge, buscant fonts fiables per validar, sustentar i contrastar la informació i per obtenir conclusions rellevants.                                                                                                                                                                               | 1r i 2n CA 4.2-Planificar i anticipar, amb ajuda si escau, les accions necessàries per fer front als reptes d'aprenentatge en les situacions d'aula amb responsabilitat, esforç i constància proposant diverses solucions i demanant ajuda quan calgui. |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Educació  
i Formació Professional**

# Objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació

[Portada](#)

## Objectiu d'aprenentatge <sup>(7)</sup>

Què volem que aprengui l'alumnat i per a què?

CAPACITAT + SABER + FINALITAT

*Base d'orientació per redactar els objectius d'aprenentatge*

## Criteri d'avaluació <sup>(8)</sup>

Com sabem que ho ha après?

ACCIÓ + SABER + CONTEXT

*Base d'orientació per redactar els criteris d'avaluació dels objectius d'aprenentatge*

Identificar necessitats reals de senyalització del centre, cercant i analitzant informació de l'entorn i aplicant estratègies de resolució de problemes, per dissenyar propostes útils que millorin l'orientació i la comunicació als espais de l'escola. (CE1 i CE2)

Analitzar els espais i itineraris del centre mitjançant l'observació directa i la recerca d'informació rellevant per detectar necessitats reals de senyalització en un context proper a l'alumnat. (basat en els criteris 1.1 i 2.1)

Justificar una proposta de senyalització aplicant les fases del procés tecnològic i estratègies de resolució de problemes en el disseny d'una solució adaptada a una necessitat identificada del centre. (basat en els criteris 1.1 i 2.1)

Dissenyar i representar digitalment elements de senyalització mitjançant la geometria plana, el dibuix tècnic i eines digitals de disseny 2D, per comunicar idees de manera clara i elaborar documents tècnics adequats per a la seva fabricació. (CE2 i CE4)

Elaborar dissenys digitals de senyalització aplicant elements de geometria plana i criteris bàsics de representació gràfica en la definició d'un producte destinat a un espai concret del centre. (basat en els criteris 2.1 i 4.2)

Representar els elements de senyalització utilitzant eines digitals i convencions gràfiques adequades en la preparació dels arxius necessaris per al procés de fabricació. (basat en els criteris 2.1 i 4.2)

Planificar i fabricar prototips o productes finals de senyalització seleccionant materials, eines i processos de fabricació digital amb criteris de sostenibilitat i economia circular, per obtenir solucions funcionals, segures i respectuoses amb el medi ambient. (CE2 i CE7)

Seleccionar materials i processos de fabricació digital valorant-ne les característiques tècniques i ambientals en la construcció d'elements de senyalització per al centre. (basat en els criteris 2.2, 2.3 i 7.3)

Construir un prototip o producte final de senyalització organitzant materials, eines i tasques de manera cooperativa i aplicant criteris de sostenibilitat durant el procés de fabricació. (basat en els criteris 2.2, 2.3 i 7.3)

(7) Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

(8) Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Educació  
i Formació Professional**

# Sabers

[Portada](#)

| Àrea o Matèria              | Bloc de sabers                                  | Saber                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia i Digitalització | Procés de resolució de problemes i de projectes | Aplicació d'estratègies, tècniques i marcs de resolució de problemes en diferents contextos i les seves fases.                                                                                                  |
| Tecnologia i Digitalització | Procés de resolució de problemes i de projectes | Identificar les característiques dels materials d'ús tecnològic i el seu impacte ambiental.                                                                                                                     |
| Tecnologia i Digitalització | Procés de resolució de problemes i de projectes | Utilització d'eines i tècniques de manipulació i mecanització de materials per a la construcció d'objectes i de prototips. Iniciació a la fabricació digital. Aplicació de les normes de seguretat i d'higiene. |
| Tecnologia i Digitalització | Procés de resolució de problemes i de projectes | Desenvolupament de l'emprenedoria, la resiliència, la perseverança i la creativitat per resoldre problemes des d'una perspectiva interdisciplinària.                                                            |
|                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Educació  
i Formació Professional**

**Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.**

*Utilitzeu Ctrl+Intro per fer salts de línia*

La situació d'aprenentatge es desenvolupa mitjançant una metodologia d'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), en què l'alumnat dona resposta a una necessitat real del centre relacionada amb la millora de la senyalització dels espais escolars. El projecte parteix d'un conjunt de reptes proposats pel professorat entre els quals l'alumnat pot escollir, afavorint la presa de decisions i la implicació en el procés de disseny.

El treball combina activitats individuals amb treball en parelles per al desenvolupament de les propostes i moments de coordinació cooperativa per compartir idees, contrastar solucions i prendre decisions comunes. L'alumnat segueix les fases del procés tecnològic: identificació de la necessitat, anàlisi de solucions existents, disseny, prototipat, fabricació i avaluació del producte final.

La fabricació digital té un paper central en el projecte, incorporant tant la realització de prototips com la fabricació del producte final. Les propostes es desenvolupen mitjançant eines de disseny 2D i es materialitzen amb equips de fabricació digital del centre, permetent a l'alumnat experimentar processos reals de creació de productes.

La interdisciplinarietat entre Tecnologia i Digitalització i Educació Visual i Plàstica es concreta en moments específics del projecte, especialment en les fases de disseny gràfic, comunicació visual i representació tècnica de les propostes.

Mesures d'atenció a la diversitat i adaptació als diferents ritmes d'aprenentatge

La proposta s'adapta a un grup heterogeni mitjançant una combinació de tasques graduades i rols diferenciats, de manera que cada alumne pugui participar segons les seves capacitats i progressar des del seu punt de partida.

Atès que l'alumnat es troba en una fase d'iniciació en el disseny 2D, es proporcionen diferents bastides d'aprenentatge que faciliten l'autonomia progressiva:

Infografies i guies visuals de les eines de disseny.

Tutorials digitals pas a pas.

Exemples de productes acabats i prototips.

Modelatge docent de les tècniques de disseny i fabricació.

Plantilles i recursos de suport per a la representació gràfica.

Les activitats presenten diferents nivells de complexitat, especialment en les fases de disseny i fabricació, permetent que tot l'alumnat pugui assolir els objectius essencials mentre que els alumnes amb més autonomia poden incorporar millores estètiques, tècniques o funcionals als seus dissenys.

El producte final és comú per a tot el grup —la creació d'un mateix tipus de senyalització per al centre—, fet que facilita l'avaluació compartida, la comparació de solucions i la construcció col·lectiva de criteris de qualitat.



# Activitats d'aprenentatge i avaluació

[Portada](#)

| Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipus d'activitat                        |                                                             |                                                                      |                                                               | Temporització     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Activitats inicials<br><i>Què en sé?</i> | Activitats de desenvolupament<br><i>Què estic aprenent?</i> | Activitats de síntesi i estructuració<br><i>Què he après de nou?</i> | Activitats de transferència<br><i>Com sé que ho he après?</i> |                   |
| <b>Activitat 1. Ens posem a la pell dels visitants</b><br>En petits grups, l'alumnat rep diferents situacions reals:<br>- Una família que visita el centre per primera vegada.<br>- Un alumne nouvingut.<br>- Un tècnic de manteniment extern.<br>- Un participant en una activitat oberta al poble.<br>Han de realitzar un recorregut pel centre i identificar dificultats d'orientació.<br>Posteriorment elaboren un mapa d'incidències amb fotografies i anotacions. | <input checked="" type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/>                                      | 1 sessió (50 min) |
| <b>Activitat 2. Què fa que una senyal funcioni?</b><br>Anàlisi comparativa de diferents exemples de senyalització procedents de:<br>- Hospitals.<br>- Biblioteques.<br>- Centres comercials.<br>- Centres educatius.<br>L'alumnat identifica:<br>- Informació que transmet.<br>- Elements visuals.<br>- Mides.<br>- Tipografies.<br>- Colors.<br>- Pictogrames.<br>El resultat es recull en una fitxa d'anàlisi.                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/>                                      | 1 sessió (50 min) |
| <b>Activitat 3. Escollim el repte</b><br>El professorat presenta diversos espais candidats:<br>- Biblioteca.<br>- Aula de tecnologia.<br>- Laboratori.<br>- Gimnàs.<br>- Secretaria.<br>- Itineraris principals.<br>Cada parella selecciona un repte.<br>Posteriorment defineix:<br>- Usuari destinatari.<br>- Necessitat detectada.<br>- Objectiu de la senyalització.                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/>                                      | 1 sessió (50 min) |
| <b>Activitat 4. Geometria i comunicació visual</b><br>Mini taller sobre:<br>- Formes geomètriques.<br>- Proporcions.<br>- Simetries.<br>- Composició visual.<br>- Pictogrames.<br>- Jerarquia visual.<br>L'alumnat realitza diversos esbossos a mà.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/>                                      | 1 sessió (50 min) |



# Activitats d'aprenentatge i avaluació

[Portada](#)

| Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipus d'activitat                        |                                                             |                                                                      |                                                               | Temporització           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Activitats inicials<br><i>Què en sé?</i> | Activitats de desenvolupament<br><i>Què estic aprenent?</i> | Activitats de síntesi i estructuració<br><i>Què he après de nou?</i> | Activitats de transferència<br><i>Com sé que ho he après?</i> |                         |
| <b>Activitat 5. Coneixem els materials i la sostenibilitat</b><br>Anàlisi de materials disponibles:<br>- Fusta contraplacada.<br>- Cartó.<br>- Metacrilat.<br>- Altres materials disponibles al centre.<br>Debat sobre:<br>- Durabilitat.<br>- Cost.<br>- Reutilització.<br>- Economia circular.<br>Cada parella justifica el material escollit. | <input type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/>                                      | 1 sessió (50 min)       |
| <b>Activitat 6. Disseny digital amb Beam Studio, Inkscape. (Canva)</b><br>Introducció guiada a:<br>- Dibuix vectorial bàsic.<br>- Importació d'elements gràfics.<br>- Configuració per al tall i gravat.<br>Cada parella digitalitza la seva proposta.                                                                                           | <input type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/>                                      | 2 sessions (100 minuts) |
| <b>Activitat 7. Revisió entre equips</b><br>Cada parella presenta el seu disseny.<br>Els companys utilitzen una pauta de coavaluació per valorar:<br>- Llegibilitat.<br>- Funcionalitat.<br>- Estètica.<br>- Adequació a l'espai.<br>- Sostenibilitat.<br>Cada equip revisa i millora la proposta.                                               | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                                      | 1 sessió (50 minuts)    |
| <b>Activitat 8. Preparació per a la fabricació</b><br>Revisió tècnica dels arxius:<br>- Dimensions.<br>- Gruixos.<br>- Línies de tall.<br>- Zones de gravat.<br>- Seguretat d'ús de la màquina.<br>Simulació del procés de fabricació.                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                                      | 1 sessió (50 minuts)    |
| <b>Activitat 9. Fabricació de la senyalització</b><br>Fabricació dels prototips.<br>Anàlisi dels resultats.<br>Correccions necessàries.<br>Fabricació del producte definitiu amb la talladora làser.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                           | 2 sessions (50 minuts)  |

## Activitats d'aprenentatge i avaluació

## Portada

[illegible]

Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Educació  
i Formació Professional**

## Breu descripció de com s'aborden els [vectors](#) <sup>(9)</sup> en aquesta situació d'aprenentatge

*Utilitzeu Ctrl+Intro per fer salts de línia*

### Aprenentatges competencials

La situació d'aprenentatge planteja un repte real que requereix mobilitzar coneixements, habilitats i actituds de manera integrada. L'alumnat identifica una necessitat del centre, dissenya una solució, la fabrica i l'avalua, aplicant els sabers de Tecnologia i Digitalització.

### Perspectiva de gènere

La proposta fomenta la participació activa de tot l'alumnat en les diferents fases del projecte, evitant estereotips associats als àmbits tecnològics i de disseny. Els rols es distribueixen de manera equitativa i es promou la igualtat d'oportunitats en l'accés als processos de disseny i fabricació digital.

### Universalitat del currículum

La situació d'aprenentatge incorpora mesures per garantir la participació de tot l'alumnat, adaptant els processos, els recursos i els suports a les diferents necessitats i ritmes d'aprenentatge.

### Ciutadania democràtica i consciència global

L'alumnat participa en la millora d'un espai compartit prenent decisions que tenen un impacte real sobre la comunitat educativa. El projecte fomenta la corresponsabilitat, la participació i la millora dels espais comuns.

## Mesures i suports [universals](#) <sup>(10)</sup>

*Utilitzeu Ctrl+Intro per fer salts de línia*

Adaptació del registre de dades en formats visuals i amb pictogrames per a alumnes amb dificultats de lectura o TEA.

Possibilitat de treballar amb tauleta o ordinador per fer gràfics digitals.

Enregistrament de les instruccions orals per tornar-les a escoltar.

Suport més intensiu per part del docent o vetllador/a per a alumnat amb NEE.

Doble codificació (visual i verbal) de consignes i passos.

Suport entre iguals: es fomentarà l'ajuda entre companys dins els grups cooperatius.

## Mesures i suports [addicionals](#) <sup>(11)</sup> o [intensius](#) <sup>(12)</sup>

*Utilitzeu Ctrl+Intro per fer salts de línia*

(9) 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

(10) Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

(11) Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

# Vectors / Mesures i suport

[Portada](#)

(12) Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Educació  
i Formació Professional**

| Criteris d'avaluació                                                                                       | Nivell 4 (Avançat)                                                                                                                  | Nivell 3 (Adequat)                                                                               | Nivell 2 (Bàsic)                                                                          | Nivell 1 (Molt bàsic)                                                                             | Nivell 0 (No presenta/no fa) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Identifica necessitats reals de senyalització del centre a partir de l'observació i l'anàlisi de l'entorn. | Detecta diverses necessitats rellevants, les justifica amb evidències i relaciona clarament els problemes amb els usuaris afectats. | Detecta una necessitat rellevant i la justifica adequadament amb observacions de l'entorn.       | Detecta una necessitat poc concreta o amb justificacions limitades.                       | Té dificultats per identificar una necessitat real o la justificació és inadequada.               |                              |
| Justifica la proposta de senyalització aplicant el procés tecnològic.                                      | Argumenta totes les decisions de disseny de manera coherent, funcional i ben documentada.                                           | Justifica la major part de les decisions de disseny de manera adequada.                          | Justifica només algunes decisions o amb arguments poc consistents.                        | No justifica les decisions o les justificacions no són pertinents.                                |                              |
| Elabora esbossos i representacions gràfiques adequades de la proposta.                                     | Els esbossos són clars, complets, proporcionats i incorporen tots els elements necessaris.                                          | Els esbossos representen correctament la proposta amb petites mancances.                         | Els esbossos són incomplets o poc precisos.                                               | Els esbossos no permeten comprendre la proposta.                                                  |                              |
| Disseny digitalment la senyalització utilitzant Beam Studio o Canva.                                       | El disseny digital és precís, funcional, visualment atractiu i preparat correctament per a la fabricació.                           | El disseny digital és correcte i funcional amb petits errors tècnics o visuals.                  | El disseny presenta diversos errors que dificulten la fabricació o la comunicació visual. | El disseny no és funcional o no està preparat per a la fabricació.                                |                              |
| Selecciona materials i processos de fabricació amb criteris de sostenibilitat.                             | Justifica de manera rigorosa la selecció dels materials considerant durabilitat, impacte ambiental i economia circular.             | Justifica adequadament la selecció dels materials considerant alguns criteris de sostenibilitat. | La justificació és parcial o poc fonamentada.                                             | No considera criteris de sostenibilitat en la selecció dels materials.                            |                              |
| Utilitza correctament les eines i els equips de fabricació digital.                                        | Utilitza les eines amb autonomia, precisió i seguint totes les normes de seguretat.                                                 | Utilitza adequadament les eines respectant les normes de seguretat.                              | Necessita suport freqüent o comet errors durant el procés.                                | Mostra dificultats importants en l'ús de les eines o en el compliment de les normes de seguretat. |                              |
| Construeix una senyalització funcional i de qualitat.                                                      | El producte final compleix totalment la seva funció, presenta una execució molt acurada i un acabat excel·lent.                     | El producte és funcional i presenta una bona qualitat de fabricació.                             | El producte compleix parcialment la seva funció o presenta defectes d'execució.           | El producte no compleix la funció prevista o presenta deficiències importants.                    |                              |
| Treballa de manera cooperativa i responsable.                                                              | Participa activament, assumeix responsabilitats, ajuda els companys i contribueix al bon funcionament del grup.                     | Participa de manera adequada i compleix les tasques assignades.                                  | Participa de manera irregular o necessita recordatoris freqüents.                         | Mostra poca implicació en el treball compartit.                                                   |                              |
| Avalua i millora la proposta a partir de la coavaluació i la validació amb usuaris reals.                  | Analitza críticament les aportacions rebudes i incorpora millores significatives a la proposta.                                     | Té en compte les aportacions rebudes i introdueix algunes millores.                              | Accepta les aportacions però incorpora poques millores.                                   | No utilitza les aportacions rebudes per millorar el projecte.                                     |                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                   |                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                   |                              |
| AVALUACIÓ                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                   |                              |
| <b>Ponderació orientativa</b>                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                   |                              |
| Identificació de necessitats i justificació del projecte: 20 %                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                   |                              |
| Disseny gràfic i representació digital: 25 %                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                   |                              |

|                                                                    |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Sostenibilitat i selecció de materials: 10 %                       |  |  |  |  |  |
| Fabricació digital i qualitat del producte final: 25 %             |  |  |  |  |  |
| Treball cooperatiu: 10 %                                           |  |  |  |  |  |
| Autoavaluació, coavaluació i millora del projecte: 10 %            |  |  |  |  |  |
| <b>Instruments complementaris</b>                                  |  |  |  |  |  |
| Rúbrica del producte final (docent)                                |  |  |  |  |  |
| Full d'autoavaluació individual                                    |  |  |  |  |  |
| Full de coavaluació entre parelles                                 |  |  |  |  |  |
| Registre d'observació del docent durant el procés                  |  |  |  |  |  |
| Carpeta de projecte amb esbossos, justificacions i arxius digitals |  |  |  |  |  |